Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

La reacción $2\,NO + Br_2 \rightarrow 2\,NOBr$ tiene $v = k[NO]^2[Br_2]$. Es correcto afirmar que:

A) la reacción ocurre necesariamente en un solo paso termolecular

B) el orden global es 2

C) Br_2 no participa en el paso lento

D) los órdenes se leen de la ecuación global

E) la ley es compatible con un mecanismo de dos pasos bimoleculares con preequilibrio

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Mecanismo posible

(1) $NO + Br_2 \rightleftharpoons NOBr_2$ (rápido); (2) $NOBr_2 + NO \rightarrow 2\,NOBr$ (lento) → $v = kK[NO]^2[Br_2]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Una ley de tercer orden no obliga a un paso termolecular.

B) Es 3.

C) Si no participara (ni antes en un preequilibrio), no aparecería en la ley.

D) Coinciden aquí, pero eso no es una regla.

Idea clave. Choques termoleculares son raros: suele haber un preequilibrio.